Univerza v Mariboru
Fakulteta za naravoslovje in matematiko | Oddelek za fiziko

Nelinearni dinamični sistemi

LABORATORIJSKI DELOVNI LIST 13

Fermi–Pasta–Ulam–Tsingou (FPU-α) eksperiment in rekurenca

1 Teoretične osnove in motivacija

Leta 1955 so Fermi, Pasta, Ulam in Mary Tsingou z numeričnim računanjem na računalniku MANIAC preverjali hipotezo o ergodičnosti v nelinearnih kristalnih mrežah. Pričakovali so, da bo poljubno majhna nelinearna sklopitev med delci povzročila hitro in nepovratno ekviparticijo energije med vse nihajne mode sistema (termično ravnovesje).

Obravnavamo verigo N enakih mas, povezanih z nelinearnimi vzmetmi s kvadratnim nelinearnim popravkom (FPU-α model):

$$\ddot{u}_n = (u_{n+1} - 2u_n + u_{n-1}) + \alpha \left[(u_{n+1} - u_n)^2 - (u_n - u_{n-1})^2 \right] \tag{1}$$

za $n = 1, \ldots, N$ s fiksnimi robnimi pogoji $u_0 = u_{N+1} = 0$. Za preučevanje porazdelitve energije sistem projiciramo na ortogonalne prostorske Fourierjeve lastne načine (mode) linearne verige:

$$Q_k(t) = \sqrt{\frac{2}{N+1}} \sum_{n=1}^{N} u_n(t) \sin\left(\frac{nk\pi}{N+1}\right), \quad \omega_k = 2\sin\left(\frac{k\pi}{2(N+1)}\right). \tag{2}$$

Energija posameznega načina nihanja znaša $E_k(t) = \frac{1}{2}(\dot{Q}_k^2 + \omega_k^2 Q_k^2)$. Namesto enakomerne porazdelitve energije so avtorji odkrili presenetljiv pojav: energija se po prehodu skozi nekaj nižjih modov skoraj v celoti vrne v prvotno vzbujeni mod (**FPU rekurenca**).

2 Pripravljalna naloga (analitični del)

1. Pojasnite pomen simplektičnega integratorja (Verletov algoritem): zakaj navadna Eulerjeva ali celo standardna RK4 integracija pri dolgotrajnih simulacijah hamiltonskih mrež povzroči umeten numerični drift energije?

2. Narišite prostorsko obliko prvega lastnega načina nihanja $u_n(0) \propto \sin(\frac{n\pi}{N+1})$ za verigo $N = 15$ delcev.

3 Laboratorijske naloge na računalniku

Programsko okolje in začetna predloga

Jupyter zvezek za to vajo se nahaja v repozitoriju pod `13_vaje/vaje_13.ipynb`.

3.1 Naloga 1: Implementacija Verletovega integracijskega algoritma (35 min)

Implementirajte algoritem hitrostnega Verleta (*Velocity Verlet*) za verigo $N = 15$ mas z nelinearnostjo $\alpha = 0{,}5$ in časovnim korakom $\Delta t = 0{,}02$. Preverite ohranjanje skupne energije sistema $E_{\text{tot}}(t)$ do časa $t_{\max} = 8000$.

3.2 Naloga 2: Spremljanje modalnih energij $E_k(t)$ in prikaz rekurence (40 min)

1. Sistem vzbudite izključno v prvem modu ($k = 1$) z začetno amplitudo $A = 0{,}12$.
2. V vsakem časovnem koraku izračunajte deleže energij $E_k(t)/E_{\text{tot}}$ za prvih pet modov ($k \in \{1, 2, 3, 4, 5\}$).
3. Narišite časovni potek energijskih deležev in določite periodični rekurenčni čas T_{rec}, ko se v mod 1 povrne več kot 95 % celotne energije.

3.3 Naloga 3: Prehod v ergodičnost pri velikih energijah (15 min)

Povečajte začetno amplitudo na $A = 3{,}0$ in podaljšajte simulacijo na $t_{\max} = 40\,000$. Opazujte razpad FPU rekurence in prehod v kaotično termalizacijo (ekviparticijo energije med vse načine).

4 Vprašanja za razpravo in zaključni zagovor

Razmislek 1: Povezava med FPU eksperimentom in solitoni v KdV enačbi

Zabosky in Kruskal sta leta 1965 pokazala, da zvezni limitni model FPU verige vodi neposredno do KdV enačbe. Kako solitoni v KdV enačbi pojasnjujejo ohranjanje reda in obstoj rekurenčnega časa?

Razmislek 2: KAM izrek

Kako Kolmogorv–Arnold–Moserjev (KAM) izrek razloži obstoj quasiperiodičnega gibanja v šibko motenih hamiltonskih sistemih in zakaj nelinearnost ne zagotavlja takojšnje ergodičnosti?